

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৯

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ত্বরণের মাত্রা কোনটি?

- ক $[LT^2]$
খ $[LT^{-2}]$
গ $[LT^{-1}]$
ঘ $[MLT^{-2}]$

২। আদি বেগ ৩ মি/সে ত্বরণ ২ মি/সে^২ সরণ ১০ মিটার হলে শেষ বেগ^২ কত?

- ক ৪৯
খ ৬৯
গ ২৯
ঘ ৯

৩। দূরত্ব সময় লেখচিত্রে স্থির বস্তুকে কীভাবে দেখানো হয়?

- ক উল্লম্ব রেখা
খ সময় অক্ষের সমান্তরাল রেখা
গ বক্ররেখা
ঘ ঢালু রেখা

৪। একটি বস্তু ২ সেকেন্ড মুক্ত পতনে পড়লে দূরত্ব কত?

- ক ৩৯.২ মিটার
খ ৪.৯ মিটার
গ ৯.৮ মিটার
ঘ ১৯.৬ মিটার

৫। বৃত্তাকার পথে চলা বস্তুর উপর কেন্দ্রমুখী বল কাজ করে

- ক কখনো করে
খ হ্যাঁ
গ কখনো করে না
ঘ না

৬। দোলনকাল T ও কম্পাঙ্ক f এর গুণফল কী?

- ক ২
খ ১০
গ ০
ঘ ১

৭। সরণ কোন ধরনের রাশি?

- ক মাত্রাহীন
খ স্কেলার
গ মৌলিক
ঘ ভেক্টর

৮। বেগ কী?

- ক একক সময়ে ত্বরণ
খ একক সময়ে সরণ
গ একক সময়ে বল
ঘ একক সময়ে দূরত্ব

৯। বেগের মান পরিবর্তিত হয়ে যে ত্বরণ হয় তা কী?

- ক কোনোটিই নয়
- খ দিক পরিবর্তন
- গ মান পরিবর্তনের ত্বরণ
- ঘ কেন্দ্রমুখী

১০। একটি বস্তুর আদি বেগ ১০ মি সে ত্বরণ শূন্য হলে ৫ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ১৫ মিটার
- খ ৫০ মিটার
- গ ২ মিটার
- ঘ ১০ মিটার

১১। দূরত্ব সময় লেখচিত্র সময় অক্ষের সমান্তরাল হলে বস্তুর গতি কীরূপ?

- ক মন্দনযুক্ত
- খ ত্বরণযুক্ত
- গ স্থির
- ঘ সুষম

১২। অনুভূমিকভাবে নিষ্কিপ্ত বস্তুর গতিপথ কী?

- ক সরলরেখা
- খ বৃত্ত
- গ উপবৃত্ত
- ঘ পরাবৃত্ত

১৩। সুষম বৃত্তাকার গতিতে ত্বরণের দিক

- ক কেন্দ্রদিকে
- খ স্পর্শকের দিকে
- গ বাইরের দিকে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। একটি দোলক ০.৪ সেকেন্ড দোলনকালের হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ০.৪ হার্টজ
- খ ৪ হার্টজ
- গ ২.৫ হার্টজ
- ঘ ৫ হার্টজ

১৫। একটি বস্তুর সরণ শূন্য কিন্তু দূরত্ব অশূন্য এটি সম্ভব কী গতিতে?

- ক বৃত্তাকার
- খ একমুখী
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সরলরৈখিক

১৬। একটি বস্তুর বেগ ৪ মি সে সময় ৩ সেকেন্ড হলে সরণ কত?

- ক ১২ মিটার
- খ ৪৮ মিটার
- গ ৭ মিটার
- ঘ ১ মিটার

১৭। ত্বরণ ও বেগের দিক একই হলে গতি কীরূপ?

- ক সুষম
- খ স্থির
- গ মন্দনযুক্ত
- ঘ ত্বরণযুক্ত

১৮। একটি বস্তুর আদি বেগ ১৫ মি সে ও ত্বরণ ২ মি সে^২ হলে ৫ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ৫০ মিটার
- খ ১২৫ মিটার
- গ ৭৫ মিটার
- ঘ ১০০ মিটার

১৯। গতির লেখচিত্রে সময় সবসময় কোন অক্ষে থাকে?

- ক উল্লম্ব
- খ দুটোতেই
- গ অনুভূমিক
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। উপরের দিকে ৯৮ মি সে বেগে নিষ্কিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে?

- ক ৪৯ মিটার
- খ ১৯৬ মিটার
- গ ২৯৪ মিটার
- ঘ ৯৮ মিটার

২১। ২ কেজি ভরের বস্তু ৩ মি সে বেগে ২ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রাধীন বল কত?

- ক ৬ নিউটন
- খ ৯ নিউটন
- গ ৩ নিউটন
- ঘ ১২ নিউটন

২২। কম্পাঙ্ক f ও দোলনকাল T এর সম্পর্ক কোনটি?

- ক $f = T$
- খ $f = 1/T$
- গ $f = T^2$
- ঘ $f = 2T$

২৩। একটি বস্তু ৪ মিটার পূর্বে ও ৩ মিটার উত্তরে গেলে সরণ কত?

- ক ১২ মিটার
- খ ১ মিটার
- গ ৭ মিটার
- ঘ ৫ মিটার

২৪। ১০ মি সে সমান কত কিমি ঘণ্টা?

- ক ৭২
- খ ৫৪
- গ ৩৬
- ঘ ১৮

২৫। একটি বস্তুর বেগ ৮ মি সে থেকে ২ মি সে হতে ৩ সেকেন্ড লাগলে ত্বরণ কত?

- ক ২ মি সে^২
- খ ২ মি সে^২
- গ ৩ মি সে^২
- ঘ ৩ মি সে^২

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → ক	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → ঘ
৬ → ঘ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → গ	১০ → খ

১১ → গ	১২ → ঘ	১৩ → ক	১৪ → গ	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ঘ	১৮ → ঘ	১৯ → গ	২০ → ক
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → ঘ	২৪ → গ	২৫ → ক